

GUIDE BOOK:



**FIRE FIGHTING
ROBOBOAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada semua ciptaan-Nya. Segala rezeki dan keberhasilan maupun kelancaran yang telah didapat hanyalah semata-mata pemberian oleh-Nya. Atas limpahan berkahNya kami dapat menyelesaikan guidebook ini tanpa halangan suatu apapun. Guidebook ini sebagai pedoman rangkaian kompetisi Fire Fighting Roboboat yang selanjutnya disingkat dengan FFR yang diharapkan dapat menjadi kompetisi yang bermanfaat terutama di kalangan SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Lomba Fire Fighting Roboboat dalam event Automation Week 7 diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman bagi siswa, guru, sekolah, dan semua pihak yang terkait. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat menghasilkan inovasi khususnya di bidang kemaritiman yang dapat menjaga kedaulatan NKRI kedepannya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan guidebook ini. Kami selaku panitia mengharapakan partisipasinya untuk ikut serta dalam serangkaian event Automation Week 7. Selamat mengikuti Automation Week 7 kategori Fire Fighting Roboboat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala upaya baik kita semua.

Surabaya, 13 Oktober 2024

Penyusun

Panitia

LATAR BELAKANG

Teknologi otomasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, mengingat semakin berkembang dan berubahnya sistem kehidupan yang semakin kompleks akan keinginan dan kebutuhan. Tingkat kompleksitas dan kesibukan kerja yang semakin intensif dan tuntutan manusia untuk menciptakan kehidupan yang efisien dan cepat. Banyak penerus muda bangsa yang memiliki banyak keinginan untuk mempelajari sistem otomatis dan ide-ide kreatif untuk selalu mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia.

Di dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan dari mulai hal terkecil dan terberat yang dilakukan tidak dapat terlepas dari sistem otomatis. Untuk memudahkan pelajar dalam mempelajari dan mengembangkan teknologi dengan sistem otomatis maka Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya melalui Program Studi Teknik Otomasi mengadakan event Automation Week 7 yang mempunyai kategori, yaitu Fire Fighting Roboboat (FFR) yang bertemakan **“Building the Future with Technology”** untuk pelajar tingkat SMA/SMK/MA sederajat tingkat nasional.

Melalui event ini peserta diharapkan mampu mengembangkan talenta muda berbakat khususnya di bidang kapalika agar menciptakan bibit pemuda Indonesia yang berkualitas untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya. Serta melalui event ini pula kami berharap dapat mengenalkan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ke masyarakat lebih luas.

FIRE FIGHTING ROBOBOAT

A. Deskripsi Perlombaan

Fire Fighting Roboboat (FFR) adalah kompetisi prototipe kapal autonomous untuk siswa SMA/SMK/MA sederajat. FFR menuntut para peserta untuk mendesain sebuah kapal yang dilengkapi dengan software otomasi elektronik dan sensor jarak sebagai ganti dari remote control untuk menjalankan kapal serta memadamkan api secara otomatis dan melempar Bola.

Disamping kapal yang diharuskan untuk menyelesaikan lintasan, kapal juga mempunyai misi untuk memadamkan api di tempat tertentu. Untuk pemadaman api dapat digunakan kipas.

B. Tema Lomba

Tema lomba yang digunakan Fire Fighting Roboboat kali ini adalah

“Autonomous warship technology in Maritime”

C. Tahapan Kompetisi

Berikut merupakan tahapan lomba Fire Fighting Roboboat AW 6:

1. Pendaftaran

- a. Setiap peserta wajib mengikuti akun social media AUTOMATION WEEK yaitu sebagai berikut :
 - Instagram : @automationweek & @himato.ppns
 - Youtube : Automation Week
- b. Setiap peserta wajib membagikan poster AUTOMATION WEEK 7 pada story Instagram dan 3 grup WhatsApp.
- c. Setiap peserta diwajibkan upload twibbon di sosial media yang disediakan pada link <https://bit.ly/twibbon-AW7-FFR> dan wajib tag akun instagram @automationweek dan @himato.ppns dan 3 teman kemudian screenshot.
- d. Peserta wajib melakukan registrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar :
Rp 1800.000,00/tim,
ke platform pembayaran berikut :

☐ BCA: 3890680185 a.n (Rifa Tahara)

☐ Dana: 085745953419 a.n (Ega Aulia Safitri)

☐ Shopeepay: 085745953419 a.n (Ega Aulia Safitri)

Setelah melakukan pembayaran, dimohon untuk konfirmasi pembayaran kepada Contact Person yang tertera.

- e. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link
<https://bit.ly/FormPendaftaranAW7FFR>

2. Pelatihan tahap 1

Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pelatihan mekanik mengenai cara dan Teknik pembuatan kapal oleh panitia. Pelatihan tahap 1 akan dilaksanakan secara daring pada **16 November 2024**.

3. Technical meeting dan Test track

Peserta akan melakukan Technical meeting kemudian akan dilanjut dengan Test track. Technical meeting dan Test track akan dilaksanakan secara Offline di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada **29 November 2024**.

D. Persyaratan Peserta

1. Peserta Fire Fighting Roboboat (FFR) merupakan pelajar tingkat SMA/SMK/MA dan sederajat.
2. Masing – masing tim maksimal terdiri dari 3 orang.
3. Anggota tim harus berasal dari sekolah yang sama.
4. Anggota tim tidak harus berasal dari angkatan yang sama.
5. Nama tim atau kapal tidak diperbolehkan mengandung unsur penghinaan, pelecehan, dan nama lain yang dapat menyinggung orang lain.
6. Peserta yang diperbolehkan memasuki track pelombaan hanya 1 orang.

E. Jadwal Kegiatan

Jadwal acara kegiatan lomba Fire Fighting Roboboat AW 7 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran dan pembayaran	25 Oktober – 11 November 2024
2	Pelatihan 1	16 November 2024
3	<i>Technical Meeting</i>	29 November 2024
4	<i>Penyisihan</i>	30 November 2024
5	Final lomba FFR	1 November 2024

PANDUAN TEKNIS LOMBA FFR AW VII

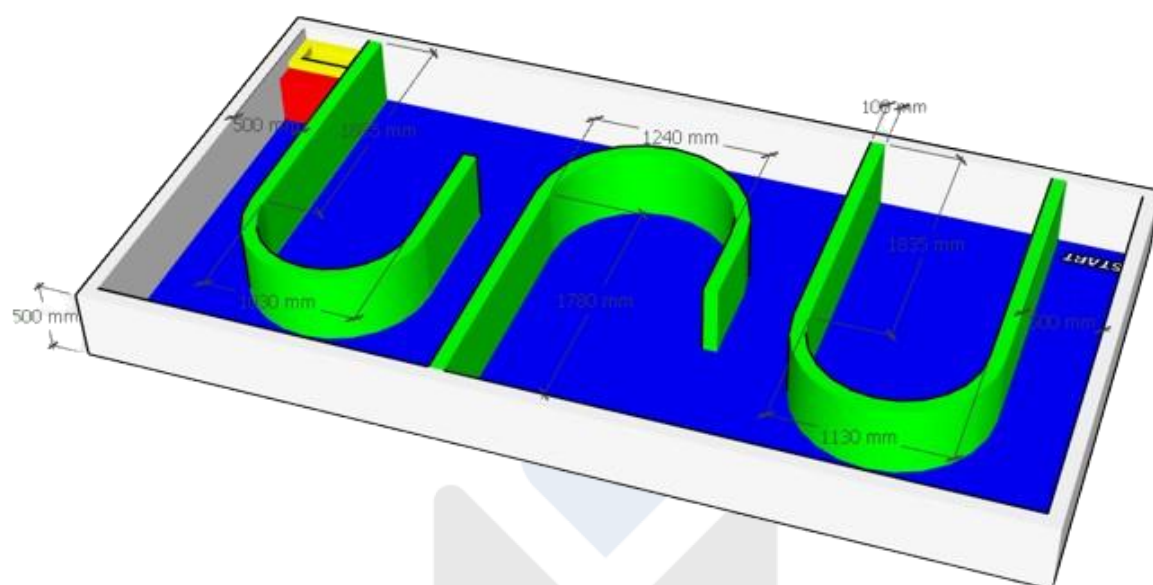
A. PERATURAN PERLOMBAAN

1. Sebelum Pertandingan
 - a. Peserta harus lulus syarat administrasi.
 - b. Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, dan modifikasi kapal sebelum dilakukan Quality Control oleh panitia.
 - c. Kapal harus lolos Quality control berupa cek dimensi, cek tegangan baterai dan lain lain oleh panitia.
 - d. Kapal yang telah lolos quality control akan dikarantina oleh panitia semasa pertandingan.
 - e. Peserta hadir minimal 15 menit sebelum pertandingan dimulai.

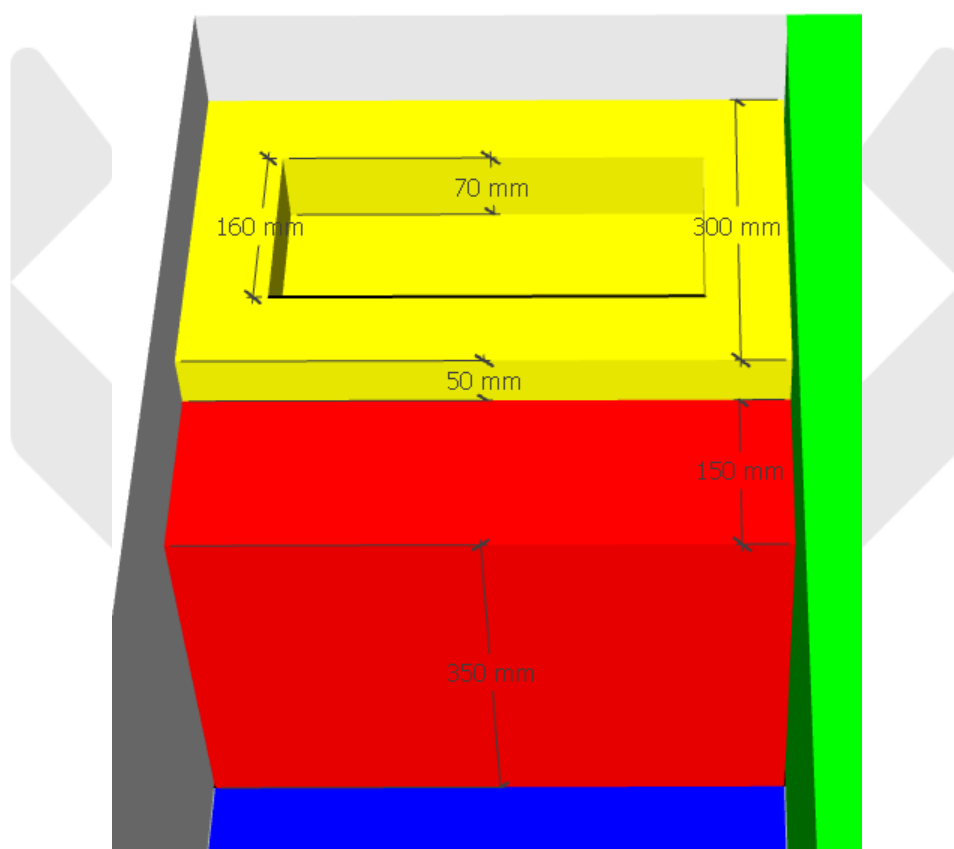
2. Saat Pertandingan
 - a. Waktu pertandingan adalah 5 menit.
 - b. Posisi start adalah dimana bagian terdepan kapal berada pada garis start.
 - c. Kapal dikatakan melewati checkpoint/garis finish ketika seluruh bagian kapal telah melintasinya.
 - d. Jumlah retry dalam pertandingan tidak dibatasi.
 - e. Hal hal yang menyebabkan retry:
 1. Kapal menempel atau tersangkut pada tembok pembatas lebih dari 5 detik.
 2. Kapal keluar dari lintasan lebih dari 5 detik.
 3. Lilin atau api mati sebelum dipadamkan oleh kapal
 - f. Mekanisme Retry:
 1. Panitia menyiapkan bendera bagi peserta sebagai tanda retry.
 2. Pada saat retry, peserta harus mengangkat bendera terlebih dahulu sebelum memegang kapalnya.
 3. Retry dilakukan pada checkpoint terakhir yang dilewati oleh Kapal peserta.
 - g. Kapal tidak boleh merusak track.

 - h. Peserta hanya boleh menggunakan 1kapal tidak bolehmenyediakan kapal pengganti.
 - i. Pemenang adalah tim yang berhasil menyelesaikan misi dan lintasan dan mendapat point paling Banyak dan waktu tercepat.
 - j. Apabila terdapat tim dengan perolehan point yang sama maka diambil dari waktu tercepat.
 - k. Peserta dilarang mengganggu tim lain, ketika pertandingan sudah dimulai.
 - l. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat

3. Setelah Pertandingan
 - a. Peserta menunggu keputusan dewan juri untuk mengetahui pemenang pertandingan.
 - b. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.



Gambar 2. Ukuran lintas



Gambar 3. Area Fire Zone

E. PERSYARATAN PERLOMBAAN

• Peraturan umum

1. Setiap tim dilarang menggunakan nama tim yang memiliki unsur penghinaan, menyinggung SARA (Suku Agama Ras Antargolongan), asusila, dsb.
2. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu kapal selama perlombaan.
3. Kapal harus berbentuk menyerupai kapal pada umumnya (tidak diperbolehkan terbuat dari gabus maupun botol)
4. Kapal yang digunakan adalah kapal kapal yang secara garisbesar terdiri atas:
 - ✓ Lambung kapal
 - ✓ Bangunan atas
 - ✓ Sistem penggerak
 - ✓ Sistem otomasi
4. Kapal merupakan buatan peserta sendiri, bukan buatan pabrikan.
5. Setelah registrasi ulang kapal yang sudah didaftarkan secara keseluruhan tidak boleh diubah kecuali perbaikan karena terdapat kebocoran pada kapal.
6. Kapal kapal yang diperlombakan merupakan kapal kapal yang telah diregistrasi dan lolos Quality Control sebelumnya.
7. Peserta maupun Kapal dilarang merusak arena perlombaan.
8. Peserta dilarang melakukan bantuan mekanis apapun pada Kapal, baik berupa dorongan, tarikan ataupun yang lain.
9. Saat pertandingan dimulai, peserta dilarang menyentuh bagian body Kapal (kecuali saat retry).

• Ketentuan khusus

1. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal dibebaskan kepada peserta.
 - a. Lambung kapal harus kedap terhadap air.
 - b. Dimensi kapal kapal yang digunakan yakni:
 - ✓ Panjang Keseluruhan (Loa) : 40 – 50 cm
 - ✓ Lebar keseluruhan : 10 – 20 cm
 - ✓ Tinggi : Dibebaskan
 - ✓ Berat : > 300g
2. Kapal beroperasi secara otomatis tanpa adanya sistem kontrol lain, kecuali untuk tombol on/off pada kapal.
3. Untuk sistem on/off kapal harus dengan sistem manual dengan menggunakan saklar tidak boleh wireless.
4. Kapal menggunakan sensor jarak ultrasonik untuk navigasi.
5. Kapal dibebaskan menggunakan sensor dan aktuator apapun untuk melempar Bola.
6. Peralatan pemadam api dapat menggunakan kipas.
7. Jumlah kipas tidak diberi batasan.
8. Jumlah sensor yang digunakan pada kapal tidak dibatasi.
9. Sumber energi yang digunakan adalah baterai 12 volt, dengan toleransi 1 volt.
10. Peralatan pemadam api hanya boleh aktif ketika sudah melewati area fire up.
11. Api harus padam disebabkan oleh peralatan pemadam dan bukan faktor luar seperti tertabrak, terjatuh, tertiup angin yangbukan berasal dari peralatan pemadam, dan sebagainya.
12. Bola harus berada di dalam Ball Zone agar terhitung point.
13. Apabila Bola masuk ball zone dan terpental keluar maka tidak terhitung point.
14. Bola yang digunakan menggunakan bola Pingpong dengan merk butterfly

15. Lilin yang digunakan tinggi 15cm

- Rule perlombaan
 1. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan lintasan, memadamkan api dan memasukan bola.
 2. Api harus padam disebabkan oleh peralatan pemadam dari kapal peserta dan bukan faktor luar seperti tertabrak, terjatuh, tertiup angin yang bukan berasal dari peralatan pemadam, dan sebagainya.
 3. Kapal berada pada posisi start dengan kondisi membawa bola, pada saat perlombaan dimulai. Posisi start adalah dimana bagian terdepan kapal berada pada garisstart.
 4. Kapal hanya boleh memadamkan api pada area fire up
 5. Jumlah Retry tidak dibatasi. Apabila peserta melakukan retry, maka kapal harus memulai start dari awal, sedangkan waktu tetap berjalan. Namun apabila kapal telah melewati area check point maka retry dimulai pada area checkpoint.
- Hal hal yang menyebabkan retry:
 1. Kapal menempel atau tersangkut pada tembok pembatas lebih dari 5 detik
 2. Kapal keluar dari lintasan lebih dari 5 detik
 3. Lilin atau api mati sebelum dipadamkan oleh kapal
 4. Kapal menyentuh danger zone lebih dari 2 detik
- Peserta hanya boleh melakukan pengecekan pada kapal sebelum seleksi race. Apabila race sudah dimulai maka peserta tidak boleh mengotak atik kapalnya.
- Race dimulai menunggu abah abah dari juri.

Link Drive File Skechup:

https://drive.google.com/file/d/1UyG7_hqouv9CFgCnKrhZPVryMEbWBy6U/view?usp=sharing